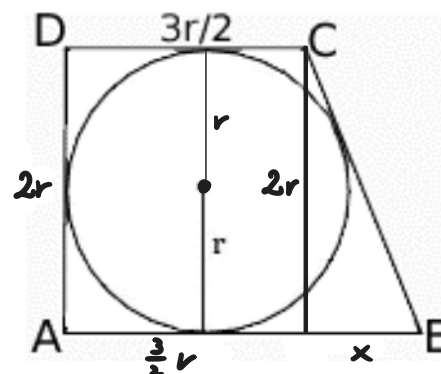


**Zadanie z3 (8.5)** Na okręgu o promieniu  $r$  opisano trapez prostokątny, którego najkrótszy bok ma długość  $\frac{3}{2}r$ . Wyznacz pole tego trapezu.

1) Opisujemy i analizujemy rysunek:



$$2r + |BC| = \left(\frac{3}{2}r + x\right) + \frac{3}{2}r$$

$$|BC| = r + x$$

W zadaniach z trapezem warto dorysować obie jego wysokości. Wysokości te są jednocześnie średnicą okręgu wpisanego w trapez i tworzą po bokach trapezu przydatne trójkąty prostokątne.

Okrąg można wpisać w czworokąt, jeśli sumy długości jego przeciwległych boków są sobie równe.

2) Wyznaczamy  $x$  za pomocą tw. Pitagorasa:

$$(2r)^2 + x^2 = (r+x)^2$$

$$4r^2 + x^2 = r^2 + 2rx + x^2$$

$$3r^2 = 2rx \quad / : r \quad (r > 0)$$

$$3r = 2x \rightarrow x = \frac{3}{2}r$$

3) Wstawiamy dane do wzoru i wyznaczamy pole trapezu:

$$P_{\Delta} = \frac{|AB| + |CD|}{2} \cdot h = \frac{\frac{3}{2}r + \frac{3}{2}r + \frac{3}{2}r}{2} \cdot 2r = \frac{9}{2}r^2$$

$$\text{Odp. } P_{\Delta} = \frac{9}{2}r^2.$$